第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI 创新应用挑战赛

学脉 XueMai

师生双端 AI 个性化智慧教育平台

作品技术文档

作品名称：学脉 XueMai

作品类型：师生双端 AI 个性化智慧教育平台

参赛赛道：AI 创新应用挑战赛

应用场景：课程学习、课后巩固与教学协作

系统版本：0.6

文档日期：2026 年 11 月

目录

摘要 **2**

1 应用场景与总体方案 **2**
1.1 应用场景与设计目标 2
1.2 角色分工与学习活动组织 3
1.3 系统总体架构 4

2 课程知识与交互式网络 **5**
2.1 课程知识结构与内容建设 5
2.2 知识图谱的自动布局与交互 6

3 五项核心教学方法 **7**
3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪 8
3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划 9
3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排 10
3.4 DIA-TEACH：教学目标与班级证据双约束编排 11
3.5 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层 12
3.6 学习事件与间隔复习 13
3.7 连续作答的计算示例 14

4 师生学习与教学应用 **15**
4.1 学生学习工作区 15
4.2 视频、实验与个人辅导 15
4.3 教师判断与任务组织 18
4.4 一次完整教学过程 18

5 数据组织与 AI 服务运行 **19**
5.1 课程资料检索与版本化引用 19
5.2 数据组织与一致性实现 20
5.3 运行方式与 AI 资源控制 21

6 实验设计与机制对照 **21**
6.1 共同实验条件与指标 22
6.2 K-TRACE 的修正与消融 22
6.3 PATH-G 与同约束可行基线 22
6.4 CLASS-LOOP 的混合、稀疏与扰动验证 23
6.5 DIA-GUIDE 与 DIA-TEACH 专项验证 23
6.6 真实师生 AI 与任务回流 24
6.7 检索消歧、图谱与运行检查 24

7 AI 协同开发、意图控制与复现 **25**
7.1 架构约束如何进入开发过程 25
7.2 开发上下文与验收约束的实例 25
7.3 三条可核对的实际开发链 26
7.4 源码映射与复现入口 26

参考文献 **27**

摘要

从课堂学习到课后巩固，学生遇到的困难往往分散在不同位置：一道题暴露出概念混淆，一段视频留下未解的问题，一次课堂回答反映了先修知识缺口。教师看到这些材料后，还需要判断应当帮助谁、安排什么内容，以及后续学习是否出现变化。学脉围绕这一过程，把课程知识结构、学生作答、AI 辅导和教师任务组织在同一套教学平台中。

学生端以当前学习任务为入口，连接知识图谱、讲义、视频片段、交互实验和习题。系统根据题目难度、提示使用、部分得分、相近题相关性与时间间隔更新知识状态，同时呈现证据充分度。对于需要巩固的知识，平台沿先修关系组织学习路径，并把复习时间安排到学生的学习工作区。

教师端围绕课程组织、题库审核、主观题评阅和针对性任务展开。教师可以从知识点进入学生的具体作答，查看状态变化的计算依据，在发布任务时保存基线，再对照学生完成任务后的表现。诊断、策略和校验三个角色协作，AI 负责课程资料解释、渐进提示和教学草稿，客观题评分与业务动作执行由后端控制。

系统采用 React、TypeScript、FastAPI 与 SQLite 实现，接入 DeepSeek 官方接口并提供本地示例模式。演示采用数据结构与 Python 两门课程，分别包含 31 个与 27 个知识点、28 人与 14 人的合成教学班，以及讲义、多题型习题、课堂历史和六段原创教学视频。验证围绕算法性质、接口流程和师生浏览器操作开展，覆盖提示差异、重复作答、时间折减、间隔复习、辅导理解检查与教学任务回流。

学脉的主要特点是将“下一步学习内容”落实为能够直接进入的课程活动，并使学生状态和教师行动共享可追溯的学习证据。这为课程学习和日常教学提供了一个可运行、可解释且便于逐步完善的个性化教学方案。

关键词：个性化学习；知识图谱；学习证据；间隔复习；生成式人工智能

1 应用场景与总体方案

1.1 应用场景与设计目标

1.1.1 课程学习中的信息断点

数据结构与算法课程同时涉及概念、程序步骤和问题求解。学生能够背出“后进先出”，并不一定能正确追踪交错的入栈出栈操作；能够看懂一次排序动画，也不一定能说明下一步为何交换。课程平台如果只保存观看时长和题目得分，教师很难进一步判断困难发生在哪里，学生也容易在大量材料之间反复切换。

学脉把课程知识点作为连接材料与活动的共同对象。讲义、视频、题目和实验归属到具体知识点，作答则记录题目、答案、提示和时间。这样，学生从一道错题进入辅导时，可以继续讨论同一个知识点；教师查看困难知识时，也能够追溯到形成判断的具体

作答。

1.1.2 面向行动组织个性化学习

平台的个性化输出是一个可执行的任务序列。推荐首先说明当前需要巩固的内容，再给出知识卡或视频片段、针对性练习、理解检查和后续复测入口。有先修缺口时，序列把前置知识放在前面，而不是直接增加目标题目的数量。

学生首页优先回答“现在学什么、为什么、如何继续”。教师首页则优先呈现课程操作、待复核作答和需要关注的知识点。两端通过同一套课程与学习记录协作，同时保持各自任务所需的信息密度。

1.1.3 设计目标

项目设置三个相互关联的目标。第一，使每个学习建议都能进入明确的课程对象，减少材料检索和页面切换的成本。第二，使用有明确定义的状态估计与复习规则，保留计算依据，使学习建议具有可解释性。第三，使教师的任务发布与学生的完成结果能够相互对应，便于跟踪后续学习表现。

平台以课程、章节、知识点和学习活动组织内容，可承载不同学段的学科学习、职业技能训练与课后巩固。教师根据教学目标配置知识依赖、题目与资源，学生沿相应课程开展学习。本文采用数据结构与 Python 课程展示具体过程，它们是便于观察概念、步骤与迁移差异的演示内容。个性化教学关注学习者的具体反馈，反馈质量与后续行动之间的联系也是教学研究的重要议题 [1, 2, 3]。

1.2 角色分工与学习活动组织

学生端围绕学习活动组织导航。学习概览显示下一项任务；目标与计划保存学生的个人安排；知识图谱展示概念之间的先修关系；练习、复习、视频和实验用于形成不同类型的学习经历。AI 辅导位于这些活动之间，接收题目或视频片段的上下文，并提供相应教学动作。

教师端把课程建设和教学判断放在主要位置。教师维护章节、知识点、先修关系、讲义与视频，审核 AI 生成的题目和教案，发布面向班级或指定学生的任务。对于主观作答，教师依据量规确认分数与评语，再将结果写入学习记录。

表 1: 两类角色的主要任务

角色	主要输入	形成的输出
学生	课程材料、当前任务、辅导提示	答案、学习笔记、实验记录、个人安排
教师	知识结构、学习证据、教学目标	课程内容、审核结果、评语、针对性任务
AI 助手	课程上下文、资料片段、用户问题	解释、提示、教学草稿、受支持动作选择

同一个教学对象在不同角色中具有不同的操作方式。例如，学生查看知识点时关心掌握状态、先修与学习材料；教师查看同一节点时关心知识描述、资源组织和先修边的编辑。系统共享对象标识，避免两端形成彼此独立的材料副本。

课堂互动补充了课后学习之外的反馈。教师可以发起即时问题，学生提交自己的回答，教师端持续更新回答情况。课堂回答与课后练习各自保留语义，便于教师把课堂观察和后续作答结合起来使用。

个人计划既可由对应学习活动自动完成，也可由学生自报完成；知识状态根据实际作答证据更新。这种分工使“我完成了安排”和“我能独立解决问题”分别表达，给学生保留规划自主性，也使教师能够准确理解不同记录的作用。

1.3 系统总体架构

系统采用模块化单体架构。前端负责交互、课程对象定位和结果呈现；后端统一处理身份、课程访问范围、确定性评分、学习证据与 AI 调用。SQLite 保存课程内容、学习事件和版本信息。对于本机体验和课程规模的演示，这一方案能够以较少的运行依赖贯通主要业务。前端按学习和教学任务分成独立页面，通过路由按需加载。知识图谱布

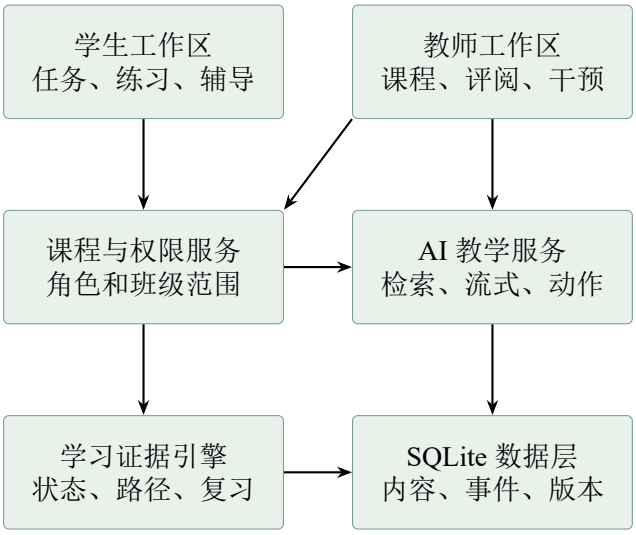


图 1: 学脉总体架构与模块关系

局、算法实验、富文本渲染和理解检查分别封装，减少页面之间的重复实现。主题样式

由共享设计变量控制，学生和教师使用不同主色与页面结构。

后端将课程管理、练习评阅、资源、学生计划、教学分析和 AI 服务分开实现。学习证据引擎提供统一的状态查询与更新方法，首页、图谱、推荐和教师分析使用同一套计算规则。原始作答、证据变化和复习安排分别保存，以支持过程追踪。

AI 适配层区分本地示例与官方服务。两种方式使用相同的会话和教学动作接口；在使用本地示例时，界面集中显示相应模式。实际 AI 解释与业务执行分离，模型提供的动作类型经校验后，才映射到课程内的具体对象。

2 课程知识与交互式网络

2.1 课程知识结构与内容建设

课程知识结构采用有向无环图。节点代表知识点，先修边从基础知识指向依赖它的后续内容。章节提供主题组织，知识点保存定义、难度和学习目标，资源与题目通过知识点关联。修改先修关系时，后端检查是否形成循环，使课程路径保持可解释的顺序。

表 2: 数据结构与算法课程的六个主题

主题	知识点
线性结构	数组与链表、栈与队列、顺序表操作、单链表、双向链表、循环队列、括号匹配
递归与复杂度	时间复杂度、空间复杂度、递归终止条件、递归与分治、循环边界与不变量
树结构	二叉树、二叉树遍历、二叉搜索树、堆与堆调整、优先队列
图结构	邻接表与邻接矩阵、图的遍历、深度优先搜索、广度优先搜索、拓扑排序
排序方法	冒泡排序、快速排序、插入排序、归并排序、排序稳定性
查找与索引	顺序查找、二分查找、哈希表、哈希冲突处理

先修关系按知识依赖核对。例如，二分查找依赖有序序列上的随机访问和区间缩减思路，并不要求先掌握某一种具体排序算法；括号匹配依赖栈的操作约束；拓扑排序需要图的存储和队列组织，但不把普通图的遍历结果当作唯一前提。

每个知识点配套自编讲义，包含定义、具体例子、操作检查和自测问题。习题覆盖概念、程序步骤、推理与迁移应用，并保留多种题型。数据结构视频展示冒泡排序、栈操作和二分查找，Python 视频展示循环边界、列表共享与切片、函数参数与返回值。六段视频的字幕和检查题各自关联相应知识，便于从具体片段继续练习。

内容包以课程代码与稳定样例标识定位实体，正常启动时按版本补齐内容。导入过程记录每个实体与学习事件，重复启动保持已有状态，同时保留教师修订和学生学习历史。这样的组织方式便于逐步补充课程，而不需要重建学生的学习数据。

Python 课程按变量与表达式、条件与循环、组合数据、函数、异常与文件、对象与综合问题六个单元展开。主体验学生在两门课程中各有 4 项目标、12 项安排和 5 段多

轮辅导历史；课堂记录包含当前活动、已结束活动和不同学生的回答。学习历史由统一评分函数形成，教师统计直接读取这些记录。

表 3: 正常初始化后的两门课程内容

内容	数据结构与算法	Python 程序设计
章节 / 知识点 / 关系边	6 / 31 / 38	6 / 27 / 30
已审核题目 / 题型	39 / 5	34 / 6
讲义 / 教学方案 / 视频	31 / 6 / 3	29 / 6 / 3
主要学生目标 / 安排 / 辅导会话	4 / 12 / 5	4 / 12 / 5
课堂活动 / 学生回答	5 / 63	4 / 40
班级人数	28	14

2.2 知识图谱的自动布局与交互

两门演示课程默认呈现按章节聚类的完整知识网络，学生进入后即可看到课程结构与具体知识。章节总览用于快速理解主题构成，局部邻居和先修链用于深入探索。视图偏好按学生与课程分别保存；从特定题目、视频或计划进入时临时聚焦相应知识，普通进入仍保持有效的课程视图。

知识网络采用 D3 力导向模拟 [11]。节点按稳定标识排序，章节提供柔性锚点，连接力、斥力与碰撞力共同调整位置；固定 420 次迭代使同一输入可重复得到相同坐标。圆形节点保留知识名称和状态，曲线箭头表示先修方向。连线在多组弯曲候选中选择经过无关节点较少的路径，选中知识后突出直接关系并淡化其他连线。节点名称、环形进



图 2: 完整应用中的课程知识网络：节点、关系与课程导航

度和状态文字共同表达学习情况。无评分证据时显示“待学习”，详情显示“待观测”；有证据后再显示估计比例和有效证据量。学生由节点进入视频、练习、资料或辅导，教师由同一对象进入编辑，保存后自动重排并选中新节点。

图谱提供两种不同的阅读操作。“适配全图”根据当前画布与节点边界计算缩放，使完整网络留在视口内；“聚焦阅读”把选中知识放在固定的 115

3 五项核心教学方法

五项方法围绕同一批课程对象和学习证据分工。K-TRACE 负责估计，PATH-G 负责顺序安排，CLASS-LOOP 形成班级教学关注，两个 DIA 流程分别组织个人辅导与教师教学行动。规则计算负责确定性评分、对象范围和约束校验，DeepSeek 负责结合课程材料生成解释与可编辑教学内容。每次辅导或教学规划最多进行一次模型生成。

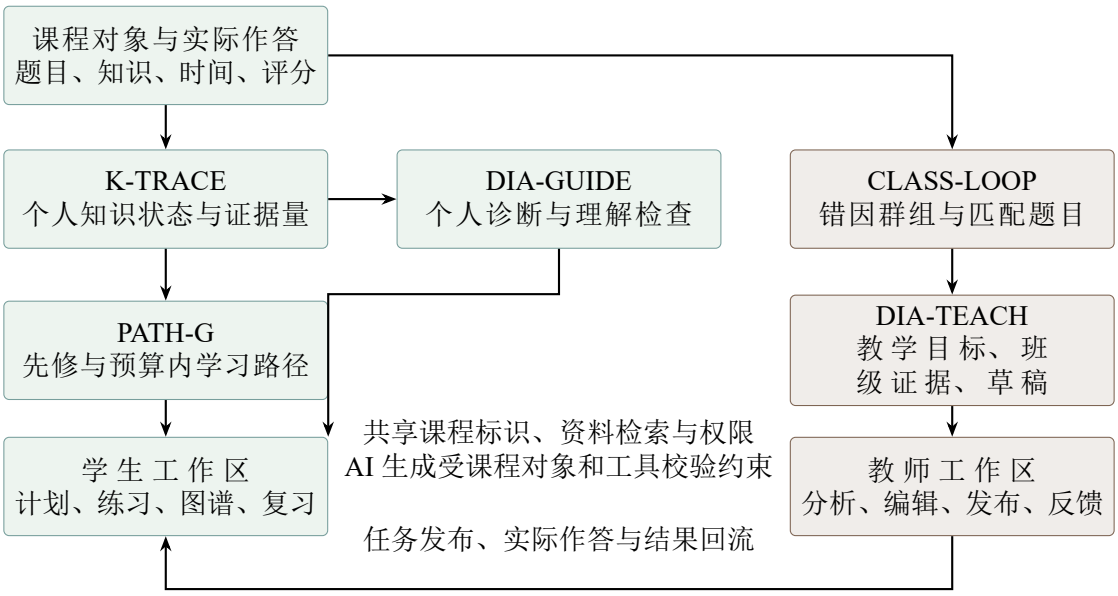


图 3: 五项方法与师生产品模块的关联

表 4: 方法输入、输出与可观察产品行为

方法	主要输入	计算输出	产品中的观察位置
K-TRACE	评分、提示、时间、同类作答	知识估计、区间、证据量	练习反馈、图谱状态、学情矩阵
PATH-G	知识依赖、状态、目标、预算	可执行路径、成本、效用分项	目标与计划、下一步学习
CLASS-LOOP	近期技能失分与支持度	临时群组、薄弱知识、候选题	教学干预、定向任务
DIA-GUIDE	当前题、诊断、资料、前次反馈	解释、引用、动作与理解检查	学生 AI 学习伙伴
DIA-TEACH	教师目标、班级证据、候选对象	教学方案、分组任务、校验结果	教师 AI 助手、教案与发布表单

3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪

固定加减分会把“独立答对”“多次提示后答对”和“密集重复”视为近似结果。K-TRACE 按知识点维护带时间的 Beta 证据，输入为实际得分、难度、技能、提示、时间与历史作答，输出知识估计、有效证据量、近似区间和复习依据。知识追踪研究说明了按学习过程维护状态的价值 [4, 5]；本系统选择参数少、计算依据清楚的更新方式，适合课程规模的交互反馈。

设先验为 $(\alpha_0, \beta_0) = (1, 3)$，距上次有效证据 d 天，半衰期为 30 天。时间保留比例与折减后参数为

$$r = 2^{-d/30}, \quad \bar{\alpha} = 1 + (\alpha - 1)r, \quad \bar{\beta} = 3 + (\beta - 3)r. \tag{1}$$

设题目难度权重 $b \in \{1, 1.4, 1.8\}$，得分比例 $s \in [0, 1]$，提示次数 h，24 小时内同知识、同技能的其他题作答数为 m。独立性质量 q、相关性修正 c 及权重 w 定义为

$$q = \frac{s}{1 + h}, \qquad c(m) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.4m}}, \qquad w = b\nu c(m). \tag{2}$$

短期重复成功取 $\nu = 0$，同题其他短期重试取 0.35，首次或间隔 24 小时后的作答取 1。相关性修正随相近作答数量增加而减小，避免密集变式被当作完全独立的测量。更新为

$$\alpha' = \bar{\alpha} + wq, \quad \beta' = \bar{\beta} + w(1 - q), \quad \hat{p} = \frac{\alpha'}{\alpha' + \beta'}, \quad N' = rN + w. \tag{3}$$

Beta 方差为 $\alpha'\beta'/[(\alpha' + \beta')^2(\alpha' + \beta' + 1)]$，系统使用均值加减 1.96 倍标准差并截断到 0

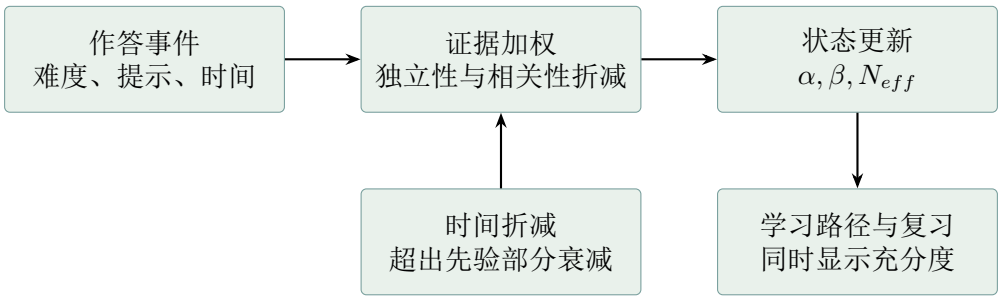


图 4: K-TRACE：独立性、相关性与时间共同调节学习证据

—1 作为近似区间 [12]。区间表达信息充分程度；无证据的先验参与后续计算，但不计入已观测知识均值。

概念、步骤、推理与迁移通过题目技能和表现摘要分别保留。先修缺口进入诊断和路径规划，不直接扣减后续知识的作答估计。视频观看与实验操作保存为活动，不转换为独立成功；主观题等待教师确认，65 分按 $s = 0.65$ 更新，而非将及格统一视为满分证据。

二级独立题权重为 1.4；在 8 次同技能近期其他作答后，权重降为 0.68313。同一先

验下，独立正确的后验为 0.44444，两次提示后正确为 0.27160。零权重重复成功保留历史，但不刷新有效证据时间。上述参数为明确的工程设定，课程应用时可结合题目质量逐步标定。

3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划

PATH-G 把“推荐哪项内容”扩展为“先后完成哪些内容”。输入包含知识有向图、K-TRACE 状态、个人目标、教师任务、到期复习、错题和可用资源；输出当次计划、预计用时、后续候选和推荐分项。只有具备已审核可评分题的知识点才形成练习候选，知识卡、视频和实验沿该知识的实际资源组织。

知识 v 已有准备状态的条件设为 $N_v \geq 2 \wedge \hat{p}_v \geq 0.6$。路径 $P = (k_1, \ldots, k_t)$ 需满足时间预算 B 和先修顺序：

$$\sum_{i=1}^{t} c_{k_i} \leq B, \quad \forall v \in \text{parents}(k_i),\ v \in \text{ready} \ \vee \ v \in \{k_1, \ldots, k_{i-1}\}. \tag{4}$$

前置活动排在前面表示执行顺序，实际作答后再判断是否掌握并重新规划。每项候选的效用由六个明确分量组成：

$$U_k = 4(1 - \hat{p}_k) + 1.5(u_k - l_k) + 3G_k + 3T_k + 2D_k + \min(3, M_k). \tag{5}$$

其中 $u - l$ 为估计区间宽度，G, T, D 分别表示个人目标、教师任务与到期复习，M 为未订正错题数。路径目标为

$$J(P) = \sum_{i=1}^{t} \left(0.92^{i-1} U_{k_i} - 0.06 c_{k_i}\right). \tag{6}$$

系统采用束宽 24 的有限搜索。多个进行中目标共享同一段学习时间，预算取其每日投

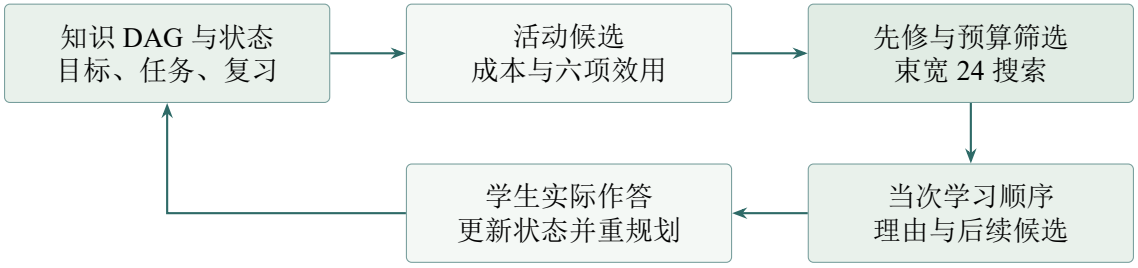


图 5: PATH-G：筛选可执行候选，在约束内搜索学习顺序

入的最大值，无进行中目标时取 30 分钟；最大搜索深度为 $\min(|K|, \max(1, B))$，支持一分钟的短活动。每次扩展只接受已满足先修和预算的候选，按目标值、成本和知识编号稳定排序。它比静态排序多了一层序列约束，同时保持本机交互所需的有限计算量。

视频活动用时按实际时长向上取整后增加 2 分钟思考时间；题目用时按 $3{+}2d{+}2\mathbf{1}_{\text{多选}}$

分钟估计，d 为难度级别。预算内活动与后续候选分开展示，避免将候选总量误认为今天必须完成的内容。

先修条件同样适用于计划之后的候选排序。某个目标缺少可执行先修资源、且先修尚无充分证据支持时，该目标继续等待，避免出现无法顺序完成的学习建议。学生作答后重新生成路径，先修得到支持便可将当次时间用于后续内容。有限束宽控制搜索规模，活动用时采用明确的估计值；约束满足与动态重规划的对照结果见第六节。

3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排

普通单轮回答往往止于解释。DIA-GUIDE 把解释置于具有输入、职责、工具和反馈的教学过程内。它采用混合代理机制：规则诊断代理读取证据，策略代理选择教学表征并指导一次语言模型生成，规则校验代理核对对象和动作。每轮最多一次模型调用，三个角色通过结构化状态传递结果。

共享状态写为 $S = (E, D, P, V, F)$，依次表示学习证据、诊断、策略、校验与理解反馈。诊断输入包括当前题、提示情况、近期错误、先修缺口和上轮检查；输出教学关注和支持证据。策略根据这些结果选择概念对照、渐进提示、实验表征或独立检查，再将课程片段和动作候选传给模型。校验代理只接受当前课程内的动作对象，核对检查题

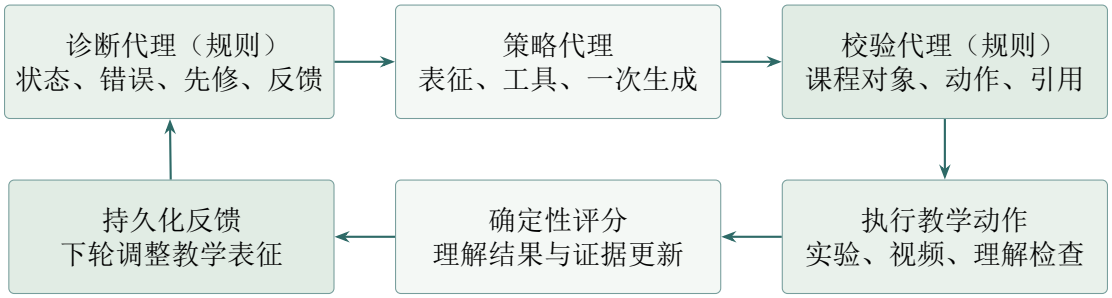


图 6: DIA-GUIDE：角色职责、一次模型生成与学生反馈

标识、资源归属、支持的动作类型和引用编号。校验结果保存为通过、等待检查、部分可用或需要修正；只有有效理解检查实际存在且校验通过时，才进入等待检查。移除无效动作或引用后保留部分修正状态，学生提交检查后，会话状态和保存记录一起转为已反馈。前端在流式结束时使用已校验文本。通过校验的结果呈现为实验、视频、练习或理解检查入口，学生能够直接执行。

理解检查调用课程已审核客观题，实际评分与普通练习共用证据引擎。会话、角色输出、工具和反馈持久保存；同一知识的前次检查失败时，下一轮优先转换为实验表征，没有相应实验时使用可用的概念对照。流程为

$$E \to D \to P \to V \to F \to E_{\text{next}}. \tag{7}$$

自动化案例验证了三个角色的顺序、检查评分、持久反馈以及失败后的策略改变。一次正式 DeepSeek 抽样也完成协作输出与有效理解检查。相较于纯文本回答，本方法增加

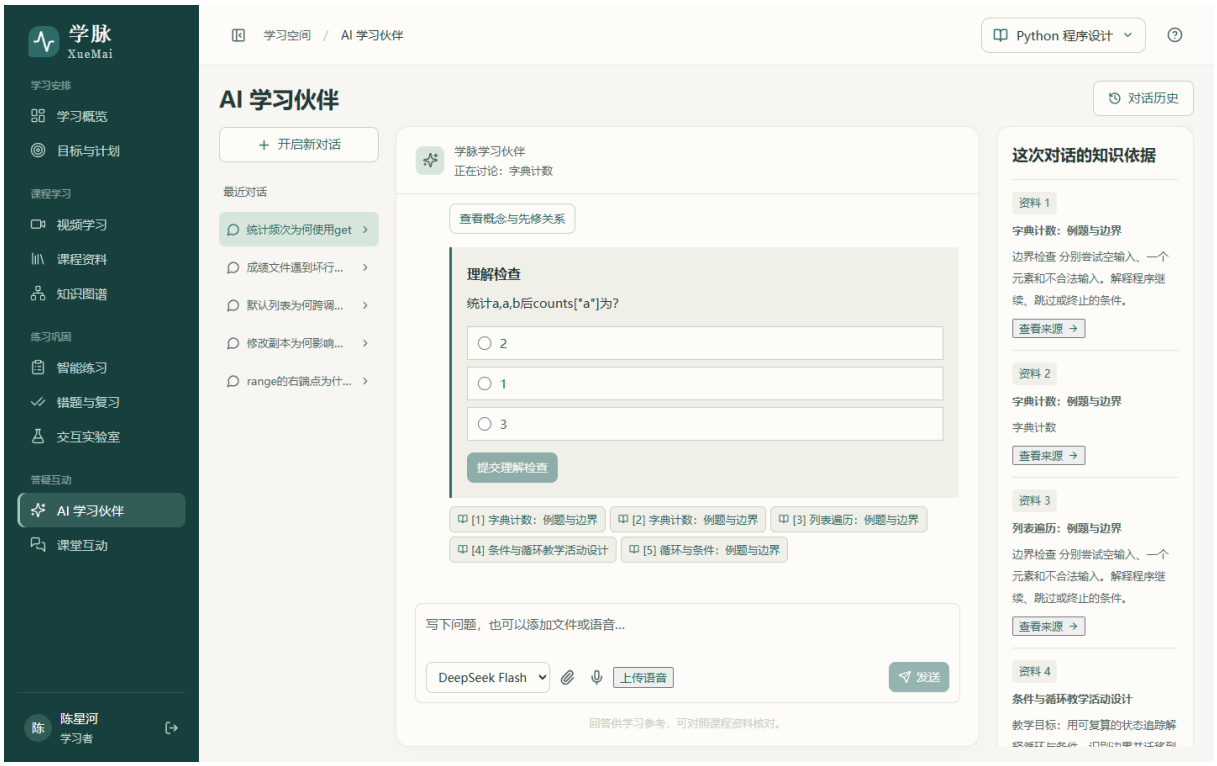


图 7: 课程上下文辅导、结构化协作轨迹与理解检查

了课程内动作执行和反馈状态，帮助辅导从“说完”继续走向“检验并调整”。规则诊断用于可检查的常见困难，开放误解仍由教师结合原始答案判断。教学工具与行动结合的思路亦可见于语言模型行动研究 [10]。

3.4 DIA-TEACH：教学目标与班级证据双约束编排

教师助手把教学讨论、学情分析、教学设计、分层干预、出题与量规建议识别为不同任务。简短教学讨论直接进入资料检索；需要班级判断时，才读取授权班级的作答、错因与知识状态。专题问题进一步限定知识范围，使“栈与队列的典型错误”读取该专题的统计。

设教师目标为 g、授权证据为 E、课程题目集合为 Q，教学方案为 $D = (S, G)$，其中 S 是活动序列，G 是分层任务。校验要求活动时间满足 $\sum_{s \in S} t_s \leq B$，群组来自本次 CLASS-LOOP 计算，且每组题目 $Q_j \subseteq Q$。群组学生标识由服务端补入。统计数字逐句核对授权证据，无法支持的统计表述使用实际查询摘要替换。一次模型生成形成解释和

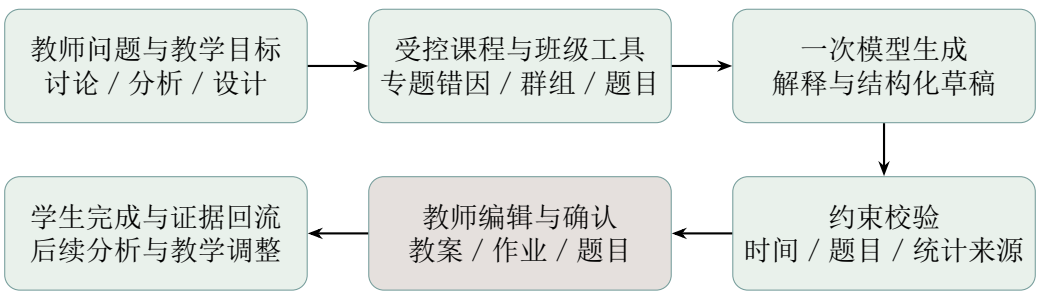


图 8: DIA-TEACH：教师任务、受控证据与草稿确认

结构化草稿。教师可修改标题、目标与教学活动，再保存为教案草稿；群组任务进入作业审核表单，题目草稿进入现有题目编辑器。每个写入步骤需要教师确认，重复保存返回同一产物。学生 DIA-GUIDE 以理解检查调整个人辅导，教师 DIA-TEACH 以班级证据与课程目标组织教学安排，两者共享资源和权限校验。

3.5 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层

相同总分可能对应不同困难。CLASS-LOOP 从最近 14 天的已评分作答形成六维向量 $x_s = (e_c, e_p, e_r, e_t, h, a)$，依次表示概念、步骤、推理和迁移的平均失分、提示比例与参与间隔。缺少某类作答时取中性值 0.5；参与间隔 $a = \min(1, \Delta d/14)$。输入为班级证据，输出临时群组、代表学生、关注类型、离散度、匹配题目和目标学生。

为避免把“没有观察到”当作“没有困难”，系统为每维增加支持度 c_{sj}：四类技能取 $\min(1, n_{sj}/4)$，提示维度取 $\min(1, n_s/6)$，参与维度有评分记录时为 1。采用带支持度的加权 L1 距离和 k-medoids 聚类 [8]：

$$d(s,t) = \sum_{j=1}^{6} w_j[\min(c_{sj}, c_{tj})|x_{sj} - x_{tj}| + 0.25|c_{sj} - c_{tj}|], \quad w = (1.2, 1.2, 1.0, 1.1, 0.8, 0.7). \tag{8}$$

共有证据决定错因差异，支持程度不同给予适量惩罚。最近 14 天少于两次评分作答的学生先进入“学习起点观察组”，通过少量独立练习补充证据。其余学生以确定性的最远点初始化选择代表，每次分配给最近代表，再在组内选取总距离最小的代表；包含观察组在内最多 4 组，最多更新 12 轮。目标为

$$\min_{\mathcal{C}, m_1, \ldots, m_K} \sum_{k=1}^{K} \sum_{s \in C_k} d(s, m_k). \tag{9}$$

群组名称取支持度加权中心中最突出的教学关注，未观测维度不参与错因判断。题目

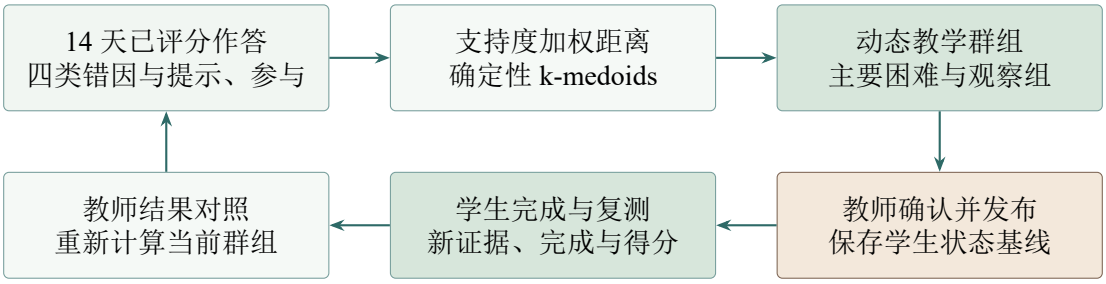


图 9: CLASS-LOOP：错因分组、任务匹配与证据回流

匹配先覆盖群组成员的具体薄弱知识，再比较相应技能与难度距离，从当前课程的已审核题中选择 3 题。相同的步骤困难因而可以分别进入栈操作或 Python 循环边界的练习。教师可直接带入题目和目标学生，确认后按正常作业流程发布。任务基线保存发布时状态，完成后重新计算群组，避免把临时困难固化为能力标签。



图 10: CLASS-LOOP 形成临时教学群组，并连接可发布任务

在 24 名等均分的合成学生中，四类错因原型各 6 人。方法按主要困难形成四组，原型纯度 1.0；按等分编号分组的对照为 0.333333。改变单个学生的证据会改变其教学关注，输入顺序重排则保持成员一致。矩阵与原始作答入口帮助教师把分组结果与具体学习经历共同判断。

3.6 学习事件与间隔复习

复习调度借鉴 SuperMemo SM-2 的质量等级、难易因子和间隔递增思想 [13, 6]。平台把独立正确、提示正确和错误分别映射到质量 5、3 和 1。首次成功安排 1 天后复习，第二次成功安排 6 天后复习，后续间隔根据难易因子增长。

$$E' = \max\{1.3, E + 0.1 - (5 - Q)[0.08 + (5 - Q)0.02]\}, \tag{10}$$

$$I_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 6, & n = 2, \\ I_{n-1}E', & n > 2. \end{cases} \tag{11}$$

其中 Q 为本次质量，E 为难易因子，I 以天计。错误使连续成功次数归零并回到 1 天间隔；有提示的成功最多安排 2 天间隔。短时间的重复成功沿用原复习安排，使反复点击同题不能不断推迟下一次复测。

复习工作区同时呈现错题订正和间隔复习。每项安排显示知识点、下一次时间、间隔和质量依据，学生能够从安排直接进入对应问题。原先答对、但已需要复习的题目也

会出现在安排中，避免复习仅围绕错误答案展开。

学生的个人目标和计划提供另一层时间组织。目标关联知识点和每日投入时间。计划保存具体题目、作业、视频资源与片段时间、阅读资料或实验类型，开始学习时直接打开对应对象。已评分作答、有效观看进度与实验步骤分别触发完成判据；手动勾选保存为自报完成。系统推荐与个人安排共同显示，但由实际作答结果决定知识状态。学生因此能够按自己的节奏规划学习，同时保留可解释的复测依据。

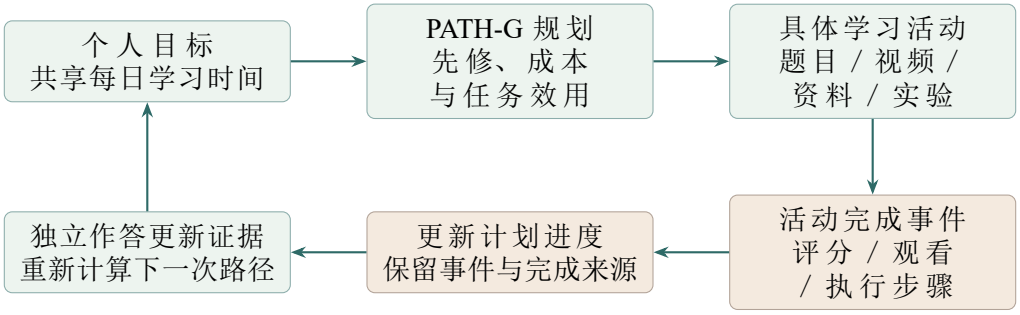


图 11: 学习目标、具体活动与完成事件的连接



图 12: Python 课程的个人计划与预算内活动

3.7 连续作答的计算示例

以一个知识点为例，表中按照同一时刻的独立事件计算更新，专门观察难度、提示和重复作答产生的差异。初始参数为 $\alpha = 1$、$\beta = 3$，知识估计为 0.25。题目甲、乙、丙分别代表该知识点下不同题目，最后一行仅推进时间，不新增作答。

表 5: 同一知识点的合成证据更新示例

场景	权重	α	β	估计	有效证据
初始先验	0.000	1.000	3.000	0.250	0.000
甲：独立答对	1.000	2.000	3.000	0.400	1.000
乙：提示后答对	1.400	2.700	3.700	0.422	2.400
丙：首次答错	1.400	2.700	5.100	0.346	3.800
丙：短期订正	0.490	3.190	5.100	0.385	4.290
丙：再次答对	0.000	3.190	5.100	0.385	4.290
30 天无新证据	0.000	2.095	4.050	0.341	2.145

首次独立答对题目甲后，正向参数增加 1，估计由 0.25 变为 0.40。题目乙的难度权重为 1.4，但使用一次提示后答对，其质量为 0.5，因此正向与负向参数各增加 0.7。系统保留这种差别，使“借助提示完成”和“独立完成”在后续推荐中具有不同含义。

题目丙首次答错会增加负向证据；随后短期订正正确，使用 0.35 的新颖度系数，记录学生的进步，同时限制同题重复带来的增幅。再次连续答对题目丙时，证据权重为 0，估计和有效证据量保持原值。这样，学生能够继续练习，而状态估计主要依靠不同题目与间隔复测形成。

经过 30 天而没有新证据时，超出先验的两项参数及有效证据量同时折半，估计向先验回落。折减作用于历史证据的分量，因而知识估计通常并不直接减半。表中数值由与平台相同的计算函数生成，属于合成输入下的方法检验。

4 师生学习与教学应用

4.1 学生学习工作区

学生首页将当前任务置于中心，目标、知识图谱、练习、复习、视频和实验提供连续入口。课程选择器集中管理两门课程，切换时取消旧请求并清理题目与会话上下文。桌面采用正常字号与分页，移动端按阅读顺序展开。

题目提交后呈现评分、解析、错因和证据变化。客观题确定性评分，主观题由教师按量规复核。错题、复习与教师作业保留原始作答和关联任务，学生能够从反馈继续进入具体知识活动。

4.2 视频、实验与个人辅导

视频字幕、知识片段和笔记共享时间戳，学生可带着当前片段进入 AI 辅导。栈实验将操作、结构、返回值和历史轨迹放在同一视图，支持输入、压栈、出栈、查看栈顶、空栈边界与回放。Python 实验展示分支、循环、列表和函数的受控执行状态。学习事件记录观看、实验和辅导经历；独立作答提供知识更新证据。学生辅导接收题目、附件或视频片段，给出课程内引用、实验入口和理解检查。检查失败后，下一轮策略读取持久



图 13: 学生完整工作区与课程入口



图 14: 独立作答与知识证据反馈



图 15: Python 课程视频、片段和学习笔记



图 16: 栈实验的操作端、返回值与真实轨迹

反馈并调整表征。

4.3 教师判断与任务组织

教师从知识矩阵点击学生与知识交点，查看具体答案、提示、评分方式和证据权重。教学干预按错因组织临时群组，并将薄弱知识与已审核题关联。教师助手可进一步把班级证据和教学目标组织为可编辑方案。 教师修改方案后保存教案，再通过审核表单发



图 17: 班级知识矩阵与证据下钻入口

布题目和目标学生。任务发布保存基线，学生完成后，结果页展示新增作答、当前状态与完成情况。课堂反馈继续承接教师点评和学生解释。

4.4 一次完整教学过程

以栈与队列为例，学生陈星河把入栈顺序当成出栈顺序。系统记录错误，路径给出相关学习内容；学生通过栈实验观察操作，再携带原题和操作记录进入辅导。AI 引用上传材料，提供理解检查，实际评分回写会话和学习状态。

教师查看同一学生在该知识上的证据，要求助手安排 30 分钟讲评课。DIA-TEACH 读取专题错误、授权群组和候选题，形成教学环节与后续任务。教师编辑、保存并审核发布，陈星河完成任务后，教师查看其新增结果并发布反馈。这些环节共用课程、学生、题目和任务标识，演示视频记录了完整操作及相应数据库结果。



图 18: 教师 AI 教学助手与可编辑方案

5 数据组织与 AI 服务运行

5.1 课程资料检索与版本化引用

AI 解释联合使用授权课程资料与本次会话附件作为来源。讲义、字幕和教学资料上传或编辑后，系统保存版本，并通过资源变化队列更新全文检索片段。未变化的资源保留原索引，使重复提问不再导致整门课程资料重新建立索引。检索采用 SQLite

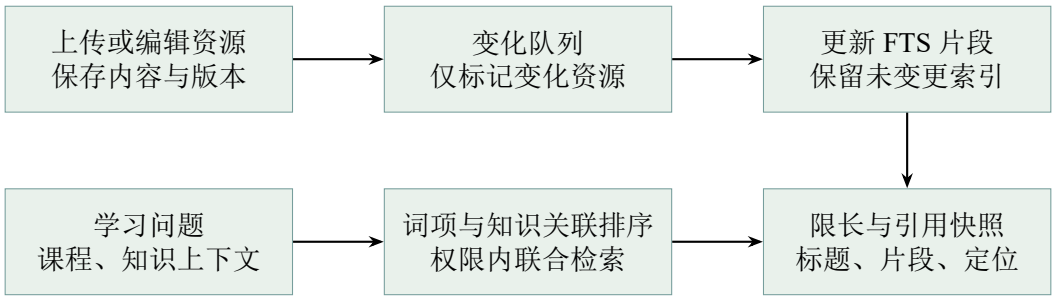


图 19: 资源增量索引与课程范围内检索

FTS5[14, 9]。资料按标题和段落切分，每片段最多 800 字符，PDF 保留页码，DOCX、Markdown 和 CSV 保留段落、标题或行号。中文使用连续二字组合。候选片段的排序为 $R(c,q) = L(c,q) + 0.5I_k + 0.2I_n$，其中 L 为词项重合得分，I_k 与 I_n 分别表示当前知识与相邻知识关联。每份材料最多取 2 段，总共最多 5 段、5200 字符，避免长文档占满上下文。

引用保存标题、片段、版本和定位快照。资源变化队列更新变更资料的片段，历史

回答仍可查看原引用。当前权限在每次检索前检查，教师教案草稿与未发布题目始终限定在授权教学范围。附件采用私有随机标识，限定上传者、课程和会话，删除时同步撤销其检索片段。

师生均可逐条选择 DeepSeek Flash 或 Pro。Flash 支持图片理解，Pro 用于文本推理；服务端按本次请求构造模型配置，消息记录实际模型和官方用量。文件支持 TXT、Markdown、PDF、DOCX、CSV 与图片。语音采用本地 Whisper small 转写 [17]，录音结束释放麦克风，转写后保留可编辑文字，用户确认发送后才进入问答。对“站和队列”等固定学科同音词记录原文与订正结果，临时音频在处理后删除。

5.2 数据组织与一致性实现

课程、章节和知识点构成内容骨架，资源与习题提供学习材料，作答与事件记录学习过程，证据更新与复习安排保存个性化计算的结果。教学任务基线连接任务发布和后续对照。SQLite 外键维护对象之间的引用关系，事务把作答保存、状态更新、错题处理

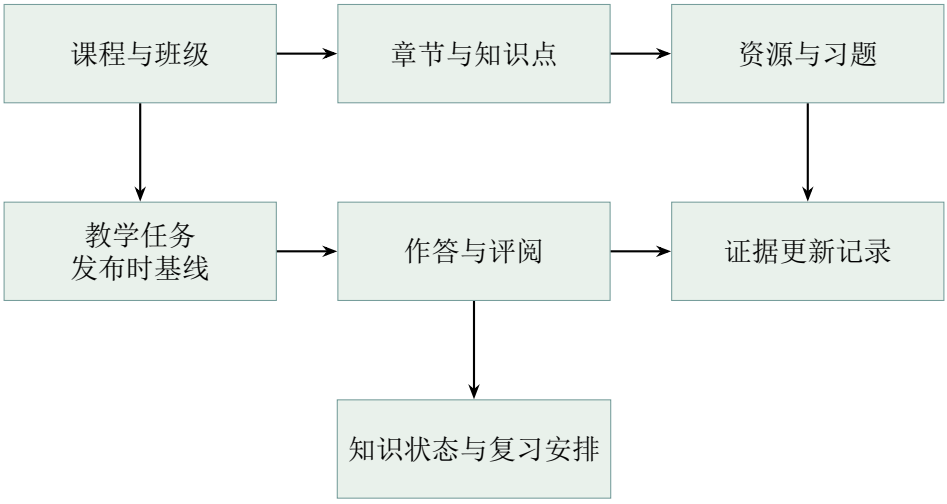


图 20: 主要数据对象及其关联

和复习安排组织为一次一致操作。主观题提交与教师确认分开保存，界面从复核状态区分两个阶段。

资源版本保存编辑前的正文和元数据，当前资源的版本号随修改递增。题目已经被作业或学习记录引用后，核心答案、题型与知识归属通过新建变式调整，使旧答案和旧学情仍然能够按原来的教学内容解释。

数据库更新使用显式迁移和内容版本。系统升级时保留既有课程、自定义内容和学习历史，自带课程按课程代码、内容版本和稳定实体标识匹配扩充。示例班级通过固定种子生成 27 名差异化学生，与主体验学生组成 28 人班级，另设 14 人的 Python 班。扩充过程幂等执行，保留已有用户内容与学习历史。

5.3 运行方式与 AI 资源控制

前端使用 React 19、TypeScript 和 Vite 6，后端使用 Python 3.13 与 FastAPI。桌面体验由统一启动入口启动前后端并打开浏览器，重复启动时复用本项目服务，端口冲突时给出明确处理信息。常规功能验证采用本地示例模式，使课程、练习、辅导动作和教师

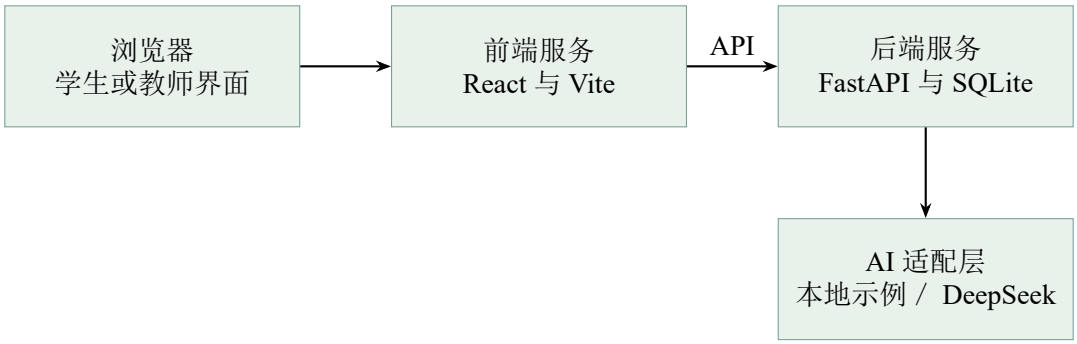


图 21: 本机运行与 AI 适配层

任务能够在无需外部接口的条件下复现。正式环境配置后端密钥后，AI 适配层自动使用官方服务，接入 DeepSeek 聊天接口和流式返回 [15]，保持相同的会话与资料引用结构。

服务端控制请求频率、输出长度和超时，不自动重试失败请求。真实接口联调通过独立额度记录控制，功能验证与截图均使用本地示例模式。访问凭据只由后端读取，前端页面和公开源码不包含密钥。

前端按路由延迟加载较大的页面 [16]。公式与 Markdown 相关依赖随辅导页面加载，图谱布局和交互实验分别维护。样式按基础控件、学习、教学、响应式、工作区与图谱拆分，双主题通过设计变量覆盖，便于统一调整。

产品交互与开发联调分别记录用量。产品按正常教学请求运行；开发抽样采用单独的原子计数账本，无自动重试，已完成后阻止重复执行。历史专项抽样覆盖 Flash 与 Pro 辅导、资料与图片、语音问答、教师讨论和设计、出题、备课与量规评阅，共 13 次传输成功。教学语义另外核查，曾发现队列问题采用栈材料、设计请求被路由到分析两类问题；专题检索扩展与任务优先级回归据此补充。当前连续演示的两次官方请求与完整业务结果单独保存。

6 实验设计与机制对照

后端业务、算法与交付校验 124 项通过，浏览器师生流程与交互回归共 31 项通过。界面检查覆盖两门课程的师生 19 个业务模块及登录入口，采用四种桌面视口与手机窄屏，共保存 478 张截图，页面运行错误为 0。常规回归使用本地示例模式，连续教学演示中的学生辅导与教师教学规划使用官方接口。

6.1 共同实验条件与指标

离线实验固定随机种子 7011 和算法时间 2026 年 11 月 12 日，输入、状态、路径、群组、引用和返回结果逐例保存。原有机制测试保留种子 4011。全部使用合成教学数据和隔离数据库，计算实验调用真实算法，流程实验以 Mock 控制生成内容，正式 AI 能力通过少量官方调用验证。

实验结果按方法职责衡量。K-TRACE 检查证据更新性质，PATH-G 同时比较效用与约束，CLASS-LOOP 检验缺失和扰动响应，DIA 流程检查教学动作及持久反馈。接口成功、结构合法和教学要求满足分别记录。

6.2 K-TRACE 的修正与消融

27 组条件覆盖 3 种难度、3 种提示次数和 3 种近期相关题数量。固定其余条件，分别去掉提示修正和相关性修正。所有案例中，提示增加没有提高独立表现估计，相近题增加没有放大更新权重。二级题在 0 次与 8 次近期相近作答时，权重分别为 1.4 和 0.68313；同题短期重复成功权重为 0。仅推进 90 天，原有 12 份有效证据按 30 天半衰期衰减为 1.5。该测试验证各修正项的计算作用。

6.3 PATH-G 与同约束可行基线

新增 48 个案例覆盖 12 个 8、12 或 16 节点的有向无环图及 4 种预算，活动成本具有差异。三个方法共享候选、状态、效用、先修与预算。目标优先排序按目标标记选择；可行效用密度贪心每步只接受满足先修和预算的候选，按边际目标值除以分钟选择；PATH-G 采用相同目标值和束宽 24 搜索。运行时间为每例执行 3 次的中位数，再对案例求平均。

表 6: 48 例同约束路径对照，时间单位为毫秒

方法	目标值	目标覆盖	时间利用	耗时	先修/预算违规
目标优先排序	25.100	79.17%	92.34%	0.0027	60 / 0
可行效用密度贪心	27.869	47.92%	88.85%	0.0292	0 / 0
PATH-G	28.841	54.17%	92.96%	0.4493	0 / 0

PATH-G 相对可行贪心的平均目标值提高 3.49%，平均目标覆盖从 47.92% 提升到 54.17%，时间利用从 88.85% 提升到 92.96%。逐例为 36 胜、9 平、3 负，劣势案例保留于原始结果。有限束宽会剪去部分潜在序列，因此方法提供有界的交互式搜索。目标优先排序的较高覆盖伴随 60 步先修违规，该覆盖不能解释为可直接执行的学习安排。

束搜索在每层保留 24 个候选序列，扩展时重新检查活动成本和前置条件。早期目标值较低的序列可能在后续获得高收益，有限束宽会使其中一部分提前退出。表中三例保留了这一实际代价。系统当前采用固定束宽与明确效用权重，便于按同一条件复现；课程应用可在固定案例上进一步比较束宽和时间成本。

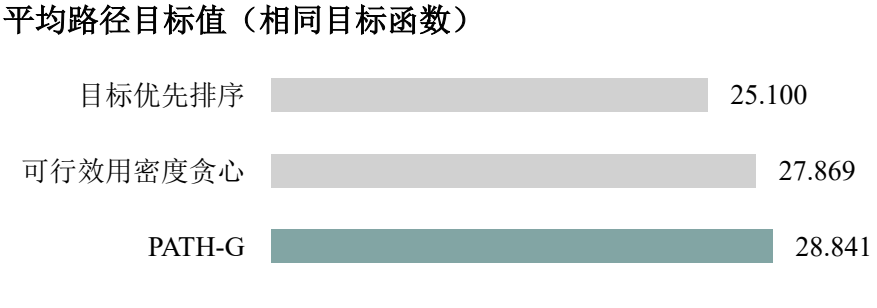


图 22: 相同约束下的路径目标值与预算利用对照

表 7: PATH-G 目标值低于可行贪心的全部案例

图编号	预算分钟	候选数	贪心目标值	PATH-G 目标值	差值
1	45	12	41.600	32.478	-9.122
5	45	16	38.733	38.232	-0.501
6	30	8	38.912	37.536	-1.376

原有 48 个固定 8 分钟成本案例中，PATH-G 先修与预算违规均为 0，静态排序出现 36 步先修违规。动态案例在前置知识得到有效证据后由 $[1, 2]$ 变为 $[2, 3]$。两门课程在 10、30、60 分钟预算下分别安排 10/30/60 与 10/30/58 分钟，验证了目标预算进入实际课程规划。

6.4 CLASS-LOOP 的混合、稀疏与扰动验证

原型实验含 24 名等均分学生、四类已知错因，每类 6 人。CLASS-LOOP 原型纯度 1.0、平均加权组内距离 0.01410；等分编号对照分别为 0.33333 与 1.19528。纯度用于有明确原型标签的这一组条件。

鲁棒性另设六类情景，包括原型、混合错因、稀疏证据、未观测维度、标准差 0.06 的高斯噪声及近期表现改变。混合与稀疏场景共 31 人，通过群组覆盖、观察组、顺序稳定和任务匹配判断。六场景均保持重排稳定，推荐题目均属于合法候选并对应群组主要薄弱知识。

对未观测维度，把填充值从 0.01 切换到 0.99，带支持度机制的成员关系保持一致；去掉支持度后，成对同组关系一致率降为 0.96014。小幅噪声下该一致率为 1.0。近期证据改变后，学生的教学关注随之变化。混合错因允许多种合理分层，因而使用稳定性和可执行任务匹配评价。

6.5 DIA-GUIDE 与 DIA-TEACH 专项验证

DIA-GUIDE 覆盖证据不足、概念辨析、先修缺口、独立复测与检查失败五类策略，规则选择 5/5 匹配，固定渐进提示为 1/5。两轮 Mock 问答从概念对照转向交互实验，理解检查对应真实课程题，评分后保存反馈与会话状态。测试同时核对角色顺序、课程对

象、引用、动作入口与事件关联。

DIA-TEACH 专项包含 10 项检查，覆盖轻量讨论、混合意图设计、专题统计、30 分钟预算、群组与题目合法性、无依据数字修正、编辑保存幂等、角色范围和任务回流。10 项全部通过，教学草稿、保存结果、发布对象及学生后续作答均有实际记录。混合请求“依据这个班栈与队列的错误设计 30 分钟讲评课”最初错误进入分析，优先级修正后形成设计草稿，并通过针对性与完整回归。

6.6 真实师生 AI 与任务回流

连续录制使用同一隔离教学班中的陈星河。学生携带原题和“操作记录.md”提问，Flash 依据附件的甲乙丙牌给出反例并保留引用，结构化理解检查提交后进入实际评分。教师随后要求 30 分钟讲评及后续练习，Flash 形成 5 分钟发现问题、15 分钟对照追踪和 10 分钟迁移复测的方案。

表 8: 连续演示的真实 AI 与业务结果

环节	实际产物	输入 Tokens	输出 Tokens
学生 Flash	附件引用、概念对照、理解检查	1538	205
教师 Flash	30 分钟方案、4 个群组的候选任务	2112	432

教师修改标题后保存教案，将一道多选题发布到迁移应用关注组，共 5 人，包含陈星河。学生完成题目后，教师结果页确认其任务完成，随后发布栈与队列复测反馈。任务 10、知识点 2、同一学生及其新增作答可以逐项关联。两次模型请求均传输成功，产物结构合法，学生辅导和教师规划的主要教学要求均得到执行。

此次录制采集浏览器标签页原生媒体流，保存连续帧与实际操作事件。录制工具首次沿用旧复选框选择器，修正后从同一已发布任务续录，模型请求仍为 2 次。画面剪辑与旁白时间轴据实际操作建立，辅导回答、任务完成和教师反馈均在出现后解说。

6.7 检索消歧、图谱与运行检查

“受控同词歧义场景下的知识上下文消歧实验”使用 20 例，固定词项和候选，仅切换知识关联加权。词项排序 Top-1 和 Top-3 均 1/20，关联加权均 20/20，引用定位完整。这衡量当前知识在同词歧义中的作用。

扩展 5 例包含同义表达、无知识上下文、相近材料、上传附件及证据不足。所有返回定位合法，证据不足例返回空集。同义表达“先放入先取出”Top-1 仍为栈视频，队列讲义进入 Top-3，显示二字词项方法对语义改写的不足。该结果与 20 例受控消歧分别保留，后续可在相同基准中检验语义检索。

图谱几何验证覆盖两门实际课程和 6、31、80 节点合成网络，最终节点碰撞与连线遮挡均为 0。浏览器在 100% 缩放检查搜索、拖动、适配、全屏恢复、附件与模型切换及两端任务操作。自动化截图保留导航、顶部栏与完整工作区，补充移动端长页和关键

结果。

7 AI 协同开发、意图控制与复现

7.1 架构约束如何进入开发过程

开发意图围绕可检查的对象与行为组织。任务书给出教学闭环，接口契约固定课程、学生、知识、资源与题目标识，角色权限限制读写范围，评分和证据计算集中在后端。Codex 获得当前代码、约束和验收入口后，按真实阶段实现、运行并修复，再以中文提交保留演进。

上下文按任务裁剪。涉及推荐时提供证据状态、先修图、时间预算与入口；涉及教师助手时提供任务类型、授权统计、草稿结构和写入步骤。结果通过实际页面、接口返回和测试断言约束，教师确认则控制生成内容进入教案、题目和作业。

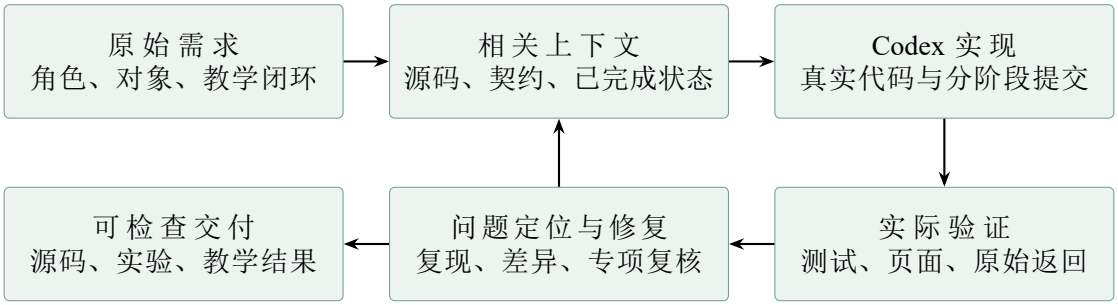


图 23: 需求、上下文、可执行约束与验证组成开发意图控制

7.2 开发上下文与验收约束的实例

原始协作提示将后端责任限定为课程与作答等业务，将 AI 服务接口单独约定，并要求及时给前端提供契约。下面节选保留了当时实际对象与执行范围。

> “实现真实 SQLite 版本迁移/种子：多课程班级章节知识点 DAG 资源题目作业提交事件掌握度推荐错题分层任务视频笔记课堂互动。优先完整六个闭环。”

这段提示来自 2026 年 11 月 3 日 Codex 根代理向后端代理的协作指令。后续反馈先固定 get_db、current_user 和 require_course，再协调 AI 与前端。接口与权限作为共同上下文，降低了不同模块对同一课程对象作出不同解释的风险。

测试承担意图校验。教师助手专项将一句自然语言要求转成三个可验证条件，即返回教学设计类型、包含教学环节、时间不超过 30 分钟。实际代码片段体现从任务目标到执行优先级的转换。

```
task_rules = [
    ('intervention', ['分层', '两组', '后续练习']),
    ('question', ['出题', '设计题目', '生成一道']),
    ('rubric', ['量规', '评分标准', '评阅']),
    ('design', ['教案', '安排', '设计一节', '备课']),
    ('analysis', ['学情', '这个班', '错误', '掌握']),
]
```

上例为当前路由关键词的节选，完整规则保存在 teacher_assistant.py。产物关键词优先于一般证据词；课程与授权班级校验在工具读取前完成，方案的时间、群组和题目则在生成后再次校验。

7.3 三条可核对的实际开发链

课程对象与权限契约（2026 年 11 月 3 日）。原始要求统一课程、知识图谱、资源和权限。Codex 根代理向后端代理提供接口、对象与责任范围，后端先写契约供前端与 AI 模块共同使用。AI 联测报告种子初始化阻断，后端定位 knowledge_points 占位符 8 与 7 个字段不匹配，修复后实际得到登录 200、两门课程、图谱与作答响应。对应提交 e040be6、9b40105 保留数据和授权实现。原始协作记录中的发言者为 Codex 代理，文档按其实际身份引用。

课程知识网络的遮挡修复（2026 年 11 月 12 日）。需求将流程图改为可探索知识网络。力导向布局先解决节点位置，几何验证仍发现 9 处连线经过无关节点。Codex 据此补充空白通道搜索，保留曲线候选作为优先路径，在候选受阻时搜索可用通道。提交 a3b89fe 包含实际代码、课程固定输入与验证结果，最终所有测试案例遮挡为 0。自动截图进一步检查普通页面与全屏相机恢复。

教师混合意图路由（2026 年 11 月 12 日）。专项要求教师围绕班级错误安排讲评课。新增测试用“这个班”“错误”和“设计 30 分钟讲评课”的混合请求复现问题，初次 1 项失败、1 项通过。原路由先匹配分析关键词，吞掉教学设计意图；Codex 将具体产物任务排在一般分析之前，保留轻量讨论的工具读取规则。提交 85d731e 后专项 2 项通过，完整后端 124 项及浏览器 31 项通过。该链保留请求、失败输出、代码差异、复核和提交。

三条链的原始提示、公开协作记录、Git 对象和验证材料随可编辑源提供。视频将每条链拆为需求、旧问题、实现差异、验证与结果，保留至少两分钟实际开发证据。

7.4 源码映射与复现入口

完整源码保留初始化、升级与统一启动入口。安装依赖后执行数据库初始化，Windows 双击“启动学脉”即可进入系统；配置后端官方密钥使用真实模型，本地示例模式可重复检查流程。两门课程的数据由版本化内容包正常导入，固定种子生成差异化班级，重启保持已有教学与学习记录。

表 9: 核心实现与验证入口

对象	仓库相对位置与职责
K-TRACE	backend/app/evidence.py，update_state 与 apply_evidence
PATH-G	backend/app/path_planner.py，束搜索；learning.py 组织课程候选
DIA-GUIDE	backend/app/teaching_actions.py 与协作流程模块，策略、检查和动作
DIA-TEACH	backend/app/teacher_assistant.py，prepare_teacher、validate_draft 和 save
CLASS-LOOP	backend/app/learning_insights.py，dynamic_groups 完成错因距离、群组与题目匹配
实验	scripts/validate_round7_methods.py，固定种子、原始输入和逐例结果
交互	frontend/e2e，师生页面、任务闭环及侧栏回归

实验以源码提交 d78e8cf 为基线，执行命令为 Python 运行scripts/validate_round7_methods.py。原始 JSON 保存执行时间、种子、图与状态、选择序列、群组和工具结果。运行时间同时受硬件与进程负载影响，复现重点为约束、目标值和状态转换。资料与模型专项验证保留各自请求数量、实际用量、产物和后续业务结果。

复现按三层进行。首先运行固定输入的计算实验，对照约束违规、目标函数与成员关系。随后使用隔离数据库执行业务测试，核对作答、证据、课程范围、草稿和任务记录。最后从浏览器选择两门课程，分别以学生和教师身份操作计划、辅导、教学分析与任务完成。模型真实生成采用独立请求账本，开发抽样达到设定次数后停止，原始响应和用量用于核对当次结果。

系统采用宋瓷青绿与茶烟米褐双主题，共用排版、控件和课程标识。布局按实际学习与教学活动组织，学生从证据走向下一步学习，教师从原始作答走向针对性安排。共享证据、可执行建议和教师确认共同支撑这一教学过程。

参考文献

[1] Bloom B S. The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring[J]. Educational Researcher, 1984, 13(6): 4–16. DOI:10.3102/0013189X013006004.

[2] Hattie J, Timperley H. The Power of Feedback[J]. Review of Educational Research, 2007, 77(1): 81–112. DOI:10.3102/003465430298487.

[3] VanLehn K. The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems[J]. Educational Psychologist, 2011, 46(4): 197–221. DOI:10.1080/00461520.2011.611369.

[4] Corbett A T, Anderson J R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1994, 4: 253–278. DOI:10.1007/BF01099821.

[5] Piech C, Bassen J, Huang J, et al. Deep Knowledge Tracing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 505–513. https://arxiv.org/abs/1506.05908.

[6] Settles B, Meeder B. A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning[C]//Proceedings of ACL. 2016: 1848–1858. DOI:10.18653/v1/P16-1174.

[7] Sugiyama K, Tagawa S, Toda M. Methods for Visual Understanding of Hierarchical System Structures[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1981, 11(2): 109–125. DOI:10.1109/TSMC.1981.4308636.

[8] Kaufman L, Rousseeuw P J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis[M]. New York: Wiley, 1990. DOI:10.1002/9780470316801.

[9] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459–9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[10] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//ICLR. 2023. https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[11] Bostock M. D3 Force Simulation[EB/OL]. [2026-11-12]. https://d3js.org/d3-force.

[12] Stan Development Team. Continuous Distributions on [0,1]: Beta Distribution[EB/OL]. [2026-11-11]. https://mc-stan.org/docs/functions-reference/continuous_distributions_on_0_1.html.

[13] Wozniak P. SuperMemo 2: Algorithm[EB/OL]. [2026-11-11]. https://super-memory.com/english/ol/sm2.htm.

[14] SQLite Development Team. SQLite FTS5 Extension[EB/OL]. [2026-11-11]. https://www.sqlite.org/fts5.html.

[15] DeepSeek. Chat Completions API[EB/OL]. [2026-11-11]. https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion.

[16] Meta Open Source. lazy: React Reference[EB/OL]. [2026-11-11]. https://react.dev/reference/react/lazy.

[17] SYSTRAN. Faster Whisper Transcription with CTranslate2[EB/OL]. [2026-11-12]. https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper.